PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Les trois règles de Bioche

Notations. $\mathbb{R}(X)$ et $\mathbb{R}(X,Y)$ désignent les fractions rationnelles réelles à une et deux indéterminées. Pour $R \in \mathbb{R}(X,Y)$, on note $f_R(x) = R(\cos x, \sin x)$, définie en dehors d'un ensemble Z_R de réels où le dénominateur s'annule ; on suppose toujours que ce dénominateur n'est pas identiquement nul en $(\cos x, \sin x)$, de sorte que Z_R est d'intérieur vide. Dans tout le sujet, une égalité entre fonctions de x est entendue là où les deux membres sont définis.

Partie II. Soit $f = f_R$.

1. On suppose $f(-x) = -f(x)$. Montrer qu'il existe $G \in \mathbb{R}(X)$ avec $f(x) = \sin x \cdot G(\cos x)$. En déduire que le changement de variable $t = \cos x$ ramène le calcul de $\int f(x)\,dx$ à l'intégrale d'une fraction rationnelle.

2. On suppose $f(\pi - x) = -f(x)$. Montrer que $t = \sin x$ convient.

3. On suppose $f(\pi + x) = f(x)$.
   a) Montrer qu'on peut supposer $R(-X,-Y) = R(X,Y)$.
   b) On pose $S(X,T) = R(X, XT)$. Montrer que $S(X,T) = S_1(X^2, T)$ pour une fraction S_1.
   c) En déduire que $f(x) = H(\tan x)$ avec $H \in \mathbb{R}(X)$, et que $t = \tan x$ convient.

4. Interpréter les trois hypothèses : comment se transforme l'expression $f(x)\,dx$ par $x \mapsto -x$, $x \mapsto \pi - x$, $x \mapsto \pi + x$?